

1. 개요

애플 컴퓨터가 하드웨어의 열세에도 불구하고 국내에서 여전히 인기를 끌고 있는 이유에는 여러가지가 있겠지만 무엇보다도 풍부한 소프트웨어에 그 원인을 찾을 수 있다. 업무 처리를 위해 타자기 대신에 쓸 수 있는 워드프로세서나 간이언어로 사용되는 데이터베이스 등이 있고, 대형기종에서 사용되는 고급언어도 거의 모두 이 조그만 컴퓨터로 운용이 가능하다.

그중에서도 아름다운 그래픽을 화면에 표현하는 그래픽 애니메이션 프로그램은 컴퓨터 사용자의 관심거리로 충분하다. 자신이 직접 짠 프로그램의 타이틀 화면을 구성하기 위해서나 또는 프로그램중에 움직이는 도형을 정의하려고 해도 이런 그래픽 애니메이션 프로그램은 필요하다. 그러나 시중에 나와 있는 프로그램들은 한글로 쓰여진 매뉴얼을 구하기 어렵고 또한 사용 방법이 복잡하여 사용자의 욕구를 충분히 만족시키지 못하고 있다. 그중에서도 애니메이션용으로 뛰어난 것으로는 MOVIE MAKER, FANTAVISION, TAKE 1 등을 들 수가 있다.

FANTAVISION의 경우에는 모든 움직임에 필요한 동작을 일일이 그릴 필요가 없이 스스로 중간 동작을 표현해 주어 편리하지만 프로도스 상에서 작동이 되어서인지 국내에 보급된 애플 호환기종에는 작동되지 않는다. 그리고 단지 연속적으로 움직이는 애니메이션을 화면상에서 보는 것에만 그쳐 베이직 프로그램상에서 애니메이션을 구현할 수 없는 단점이 있다.

그리고 TAKE1은 도형정의와 비트 맵 방식을 같이 사용할 수 있어 간단하고 자연스럽게 그래픽 애니메이션 구현이 가능하지만 환타비젼과 마찬가지로 TAKE1 시스템이 담긴 디스켓에서만 작성된 애니메이션이 가능케 될 뿐이었다. 그러나 다행히도 TAKE1의 이런 단점을 보완해준 프로그램이 있으니 바로 TAKE 1 TOOLKIT (이하 툴 키트라 함)이다. 이것은 TAKE1에서 작성된 애니메이션 데이터를 특수 도스명령과 베이직명령을 사용, 툴 키트 도스나 도스 3.3상에서도 애니메이션 동작을 가능하게 해준다. 이제부터 이런 기능을 가능하게 해주는 명령어와 사용법에 대하여 알아보기로 한다.

2. 필요한 장비

툴 키트 프로그램을 사용하려면 최소한 다음의 장비가 준비되어야 완전히 사용할 수 있다.

- 애플 II 호환기종(되도록이면 64K)
- 한대 이상의 드라이브와 모니터
- 툴 키트 시스템 디스켓(1장)
- TAKE 1을 이용하여 만들어진 애니메이션 데이터 파일이 담긴 디스켓

여기서는 알기 쉽도록 이미 TAKE1에 담긴 애니메이션 데이터들을 사용하여 독자들에게 예제 프로그램을 설명하였다.

3. 시스템 구성

툴 키트 시스템 디스켓은 크게 프로젝터(PROJECTOR), 툴 키트 베이직 인터프리터(INTERPERTER), 툴 키트 도스의 세부분으로 구분할 수 있다.

프로젝터는 SCENE을 화면에 실행시키는 것이나 SNAPSHOT (순간장면)을 그려주는 것, 또는 BK파일을 화면에 디코드하여 보여주는 것과 같은 이런 일련의 작업을 해주는 고속의 기계어 루틴이다. 이것은 근본적으로 TAKE 1에서의 SCENE을 화면에 실행하기 위해 사용되는 프로젝터와 같은 기능을 수행한다.

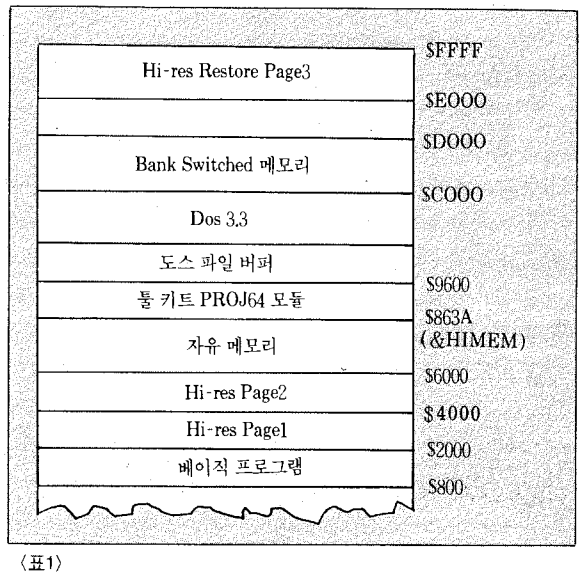
그리고 툴 키트 베이직 인터프리터는 애플베이직과 프로젝터간의 인터페이스(INTERFACE) 역할을 한다. 즉 고해상도에서의 그래픽 화면과 텍스트를 조정하거나



베이직 프로그램에서 TAKE 1의 애니메이션 데이터 파일을 로드하는 기능을 지니고 있다. 이것은 많은 요소가 일반 베이직 인터프리터와 유사하나 TAKE1의 고해상도 그래픽과 애니메이션 기능을 더욱 효율적으로 작동되도록 해준다. 베이직 프로그램상에서 툴 키트 베이직이 작동되도록 하는 방법은 베이직 문장의 처음에 & 명령을 사용함으로서 툴 키트 베이직 인터프리터를 동작하게 해준다.

그리고 툴 키트 도스는 중요한 몇가지의 차이를 제외하고는 거의 도스 3.3과 비슷하다. 파일을 로드하거나 세이브하는 시간이 더 빨라졌고 메모리를 억세스하는 데 있어서도 더욱 효율적이다. 그러나 도스 3.3에서 사용되던 INIT, CHAIN, INT, FP와 같은 명령은 사용할 수 없게 되었다.

이제까지 설명한 시스템의 세가지 구성 요소는 툴 키트 시스템 디스켓이 부팅될때 메모리로 자동적으로 로드가 된다. 그리고 툴 키트 시스템이 메모리로 로드되어 있을 때의 메모리 영역은 〈표1〉과 같다.



〈표1〉

그리고 툴 키트 디스켓에 담겨있는 PROJ64라는 파일은 툴 키트 시스템 디스켓을 부팅하여 실행하지 않고 일반 도스 3.3상에서 TAKE1을 사용하여 만들어진 애니메이션 데이터를 작동시키려 할때 필요하다. 이 파일은 〈표1〉에서와 같이 $800번지와 $9600번지 도스 버퍼사이의 메모리내 어디에서나 재배치되고 실행될 수 있다. 만약 PROJ64를 실행시키려면 베이직 프로그램상의 첫문장에 다음과 같이 입력하면 된다.

```
PRINT CHR$(4) "BRUN PROJ64, A$ADDRESS"
```

PROJ 64 모듈은 약 7킬로 바이트 정도의 메모리를 차지하지만 실행때는 처음의 4킬로 바이트(PROJECTOR 부분)는 뱅크-스위치 메모리 (BANK-SWITCHED MEMORY)로 이동되고, 나머지는 메인 메모리의 재배치되는 코드에 의하여 사용되어진다. 도스 3.3의 베이직 프로그램에서 사용되는 모든 & 명령은 이 PROJ64 파일에 의하여 동작되는 것이다.

또한 디스켓에는 PROJ 48이라는 파일이 담겨 있는데 이것은 애플 메모리가 48K인 경우에 사용하며 툴 키트 루틴 약간이 포함되지 않는 것을 제외하고는 PROJ64와 같은 방법으로 사용된다. 그러므로 최소한 64K의 메모리를 지녀야 사용상에 아무런 문제점이 발생하지 않는다.

베이직 프로그램이 이들 로드된 파일을 침범할 경우에는 〈표1〉의 메모리 도표에서처럼 &HIMEM 명령을 사용하여 사용자가 작성한 베이직 프로그램으로부터 보호해야 한다. 이 명령은 애플소프트의 HIMEM: 명령과 동일한 명령어이다.

그외에도 PROJ.OBJ라는 파일이 디스켓에 담겨 있다. 이것은 기계어 프로젝터 (PROJECTOR) 모듈로 기계어 프로그램에서 애니메이션 데이터를 불러낼때 사용할 수 있다. 이 모듈은 PROJ64와는 달리 단지 스냅 숏만 그려주며 다른 툴 키트 기능은 사용할 수가 없다.

그런데 실행된 PROJ.OBJ는 프로젝터가 메모리에서 호출되기 전에 먼저 처음 실행시켜야 할 재배치 코드가 있다. 즉 스냅 숏 프로젝터 코드의 실제적인 엔트리 포인트(entry point)는 메모리로 로드되는 번지수보다 $100 (256바이트) 위에 위치한다. 예를들어 PROJ.OBJ를 $8000번지에서 작동시키려 한다면 이것을 $7F00로 실행시켜야 한다. 7F00에서 7FFF까지의 코드는 단지 프로젝터를 초기화시키는데 사용되기만 하는 것이다. 그리고 $8000번지부터 프로젝터의 모든 호출작업이 비로소 시작된다.

다음은 예를 들어서 $7F00부터 로드되는 PROJ.OBJ의 엔트리 포인트와 파라미터의 리스트를 보여주는 것이다.

ENTRY POINTS:

$7F00	COLDSTART	$8000에 위치하는 프로젝터의 초기화
$8000	DRAWSNAP	DRAW 루틴으로 점프

PARAMETER LIST:

$8003,4	AC.LOC	ACTOR 파일의 메모리 번지수 (LO / HI)
$8005	SNAPSHOT	SNAPSHOT의 갯수
$8006,7	X.COORD	$FEE8(−280)에서 $0118(280) 사이의 수평화면 좌표
$8008,9	Y.COORD	$FF40(−192)에서 $00C0(190) 사이의 수직화면 좌표

$800A	WRAPFLAG	$00이면 NO-WRAP 상태이고 $FF이면 WRAP 상태
$800B	WINDTOP	WINDOW(0에서 192)의 상단
$800C	WINDBTM	WINDOW(1에서 192)의 하단
$800D	WINDLEFT	WINDOW(0에서 39)의 좌단
$800E	WINDRIGHT	WINDOW(1에서 40)의 우단
$800F	HORBYTE	RECTANGLE의 좌단 수평화면 바이트
$8010	WIDTH	RECTANGLE의 너비
$8011	HEIGHT	RECTANGLE의 높이

위에서 설명된 파라미터들은 먼저 DRAWSNAP 루틴앞에 세트시켜 주어야 한다. 이외에도 실행시키려는 고해상도 그래픽 페이지는 그래픽 실행 페이지의 변수로써 사용되는 제로 페이지의 $E6에 세트시켜야 하고 $20은 1로, $40은 2로 디폴트 파라미터 값으로 세트되어 있는데 이것은 NO-WRAP 모드의 풀 스크린(FULL SCREEN) 상태에서 윈도우를 설정해주는 값이다.

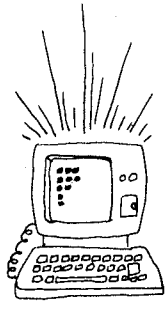
이상으로 툴 키트 시스템 구성에 대하여 간략하게 살펴보았으나 특히 PROJ.OBJ에 대해서는 필자 자신도 자료의 부족으로 인하여 미처 설명하지 못한 미비한 부분이 있으리라 생각된다. 더욱 자세히 알려면 영문 매뉴얼을 참조하기 바란다.

4. 베이직에서의 문법형식

TAKE1에서 만들어진 애니메이션 데이터를 베이직 프로그램으로 동작시키려면 다음에 설명하는 명령들을 알아야 한다. 툴 키트 명령의 문법형식은 특히 그래픽 애니메이션을 실행하는데 있어서 매우 편리하도록 되어있

하드웨어 소프트웨어 컴퓨터특강

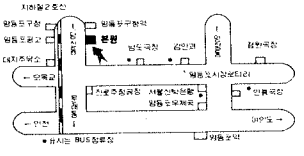
반 별	개강일자	교 육 과 목	대 상 자
어린이 컴퓨터특강반	3월 2일	① 알파벳, 기초영어 ② 컴퓨터 입문 ③ BASIC ④ BASIC DOS	• 국민학교 3,4,5,6학년 재학생 • 경진대회 참가희망자
중·고생 컴퓨터특강반	3월 2일	① 컴퓨터 입문 ② BASIC 언어 ③ BASIC 응용실무(DOS)	• 중학교 1,2,3년생 • 고등학교 1,2,3년생
정보처리 기능사반	3월 2일	① 전자계산기 ② 기초통계 ③ 자료처리 ④ BASIC ⑤ COBOL ⑥ FORTRAN	• 상고, 공고 1,2,3년생 • 자격증 취득희망자 • 취업희망자
프로그래밍 정규반	3월 2일	① 전자계산기 ② COBOL I ③ ASSEMBLY ④ FORTRAN ⑤ COBOL II ⑥ BASIC	• 전문대, 대학 재학생 • 기사자격 취득희망자 • 취업희망자 • 전산병 입대희망자
하드웨어 특강반	3월 2일	① 디지탈공학 ② 논리회로 ③ 마이크로 프로세서 ④ 어셈블리(Z-80, 8085) ⑤ 마이크로컴퓨터 직접 구성 ⑥ Interface	• 공고, 공전, 공대 전자, 전기, 통신, 기계 전산과 재학생 • 컴퓨터 수리 제작 희망자 • H/W분야 취업희망자



8월 28일 대비 정보처리 기능사반 개강일 : 3월 14일

■ 본 학원의 특징

⊙ 국가기술자격시험에 본원 출신 91%이상 합격!(합격자명단 공개)
⊙ 전철, 기차통학권 발급(50% 할인)
⊙ 과년도 출제문제 무료배부
⊙ 수검원서 무료배부 및 접수대행
⊙ 각종 수험정보 제공
⊙ 1인 1대 실습
⊙ 본원 정규과정 수료후 자격증 취득자 컴퓨터업계 취업보장
⊙ 권위교수 초빙 직강
⊙ 단체수강시 수강료 할인
⊙ 각종도서 염가제공



(버스 : 남도극장, 영등포공고앞하차)
115, 139, 100-1, 102, 122, 109
111, 111-1, 211, 212, 22, 22-1
125, 92, 107-2, 31, 97-1,
9-2, 105, 108좌석 64

실습기종 ● APPLE II ● FACOM 230 ● IBM 16Bit PC

관인 서울마이컴전산학원 633-1881 1882

다. 즉 TAKE1의 그래픽 애니메이션 데이터를 아주 효율적이고 간단히 화면상에서 사용자의 뜻대로 처리할 수가 있다. 그리고 이미 시중에 발표되었던 애니메이션 프로그램들은 베이직 프로그램상에서 그래픽의 움직임을 기존의 도형정의에 관계된 명령어로써만 가능하게 하였지만, 툴 키트에서는 그래픽 애니메이션을 위한 새로운 베이직 명령어로써 간단히 그래픽에 관계된 모든 작업을 시킬 수 있게 되었다.

베이직상에서 툴 키트 명령을 동작시키려면 단지 & 명령을 문장앞에 입력하고 다음에 설명하는 명령어를 사용하면 된다. 이제 새로 추가되는 툴 키트 명령어에 대하여 알아보자. 그리고 사용자의 설명을 돕기 위해 각 명령어마다 되도록이면 예제 프로그램을 덧붙여 놓았으니 참조하기 바란다.

(1) 도스 명령어

먼저 만들어진 여러 종류의 애니메이션 데이터 파일을 메모리로 불러내는 도스 명령어에 대하여 알아보면 다음과 같다.

• & BK LOAD

TAKE1에서 작성된 BK 파일을 메모리로 로드하는 명령이다. 한번에 한개의 BK 파일만을 로드하여 사용할 수 있다. 이 명령은 BK 파일을 고해상도 화면에 실행하여 나타내주는 것이 아니라 단지 디스켓으로부터 메모리로 로드만 해 줄 뿐이다. 로드한 배경 파일을 고해상도 화면에 나타내 주려면 나중에 설명할 & BACK 명령을 사용하면 된다.

베이직 프로그램상에서 사용되는 문법형식은 다음과 같다. 그리고 모든 도스 명령에 대해서도 이에 준한다.

```
& BK LOAD "filename, A$address"
```

만약 번지수를 지정해 주지 않을 경우에는 자동적으로 가장 최근에 로드된 파일의 뒤에 직접 연결되어 로드되는 체인 로드 형식을 취한다.

• & CS LOAD

문자세트 파일인 CS 파일을 메모리로 로드해 준다. 한번에 한개의 CS 파일만 로드할 수 있다.

• & AC LOAD

AC 파일을 로드하는 명령으로 한번에 10개까지 ACTOR를 로드해 사용할 수 있다. 만약 첫 AC 파일이 로드되면, 그다음 AC 파일은 체인 로드 형식으로 로드되어진다.

그리고 로드되는 첫번째 ACTOR는 번지수를 지정해 줄 수는 있지만 나머지 다른 ACTOR는 번지수를 지정해 줄 필요가 없다. 이것은 체인 로드로 자동적으로 연결이 되기 때문이다.

• & SN LOAD

이 명령을 사용하면 먼저 TAKE1의 SN 파일을 로드한 뒤, 필요로 하는 ACTOR 파일과 문자세트를 로드하면 자동적으로 체인 로드시켜 준다. 한번에 한개의 SCENE만 로드하여 사용할 수 있다.

• & NEXT LOAD var

체인 로드에 대하여 다음 이용할 수 있는 메모리의 번지수로 되돌아 오게 하는 명령이다. 여기서 var는 애플소프트의 실변수이다.

• & FLIST

화면이나 다른 출력장치로 직접 텍스트 파일을 출력시키는 명령이다. 이것은 데이비드 도스에서의 TLIST 명령과 비슷하다. 이 명령을 사용하여 툴 키트 시스템 디스켓에 담겨 있는 사용법을 설명한 텍스트 파일을 화면에 출력시켜 볼 수 있다.

• MAXFILES 0

베이직 프로그램상에서 텍스트 파일에 관한 명령어를 사용할 필요가 없을 때가 있다. 이때에 이 명령을 내리면 파일 버퍼로 사용될 메모리 4K 정도를 사용자가 더 사용할 수 있다. 이 명령은 프로그램의 맨 앞단에서 선언해 주어야 한다. 다음과 같이 선언해 주면 된다.

```
PRINT CHR$(4); "MAXFILES0"
```

(2) 베이직 명령어

앞에서 설명한 도스 명령을 사용하여 메모리로 로드한 애니메이션 데이터를 베이직 프로그램상에서 실행시키려면 이제부터 설명할 툴키트 베이직 명령어를 사용해야 한다. 툴 키트 베이직 명령어는 일반 베이직 명령어와 함께 사용할 수 있으며, 한 문장번호내에서 툴 키트 베이직 명령어는 다음과 같이 세미콜런(;)을 이용하여 서로 연결해 사용할 수 있다.

• & PAGE1; CLEAR ; VIEW 1

그러나 툴키트 베이직 명령어와 일반 애플소프트 베이직 명령어는 보통과 같이 콜런(:)으로 각 명령어를 분리시켜준다. 그럼 이제 툴 키트 베이직 명령어에 대하여 알아보기로 하자. 그리고 예제 프로그램에 사용되는 애니메이션 데이터와 문자세트 파일은 TAKE 1과 툴 키트에 담긴 것을 이용한 것이다.

• & ASC var

어떤 키를 눌렀을때, 누른 키에 해당하는 십진수 아스키 코드값을 지정한 실변수 var로 출력시켜주는 명령이다. 〈리스트1〉은 문자 키를 눌렀을때 아스키 값으로 나타

〈리스트 1〉

```
1  REM  & ASC
10  PRINT "INPUT CHARACTER:"
20  &  ASC AL: IF AL = 0 THEN 20
30  PRINT "DECIMAL ASCII VALUE: "
     ;AL
```

〈리스트 2〉

```
40  REM  & ASC
50  &  ASC A: IF A <  > 65 THEN 5
    0
60  GOTO 100
100  PRINT "COMPUTER STUDY!"
```

내주는 예제 프로그램이다. 그외에도 GET 명령어 대신 사용할 수도 있다. 이때는 화면상에서 프롬프트가 없어지는 것이 다른 점이다. 〈리스트2〉는 GET 명령어와의 차이를 나타내 주는 예제 프로그램이다.

• & BACK exprn

& BK LOAD 명령을 사용하여 메모리로 로드된 배경 파일을 고해상도 그래픽 페이지의 화면중 하나에 실행되도록 해 주는 명령어이다. 만약 배경파일이 로드가 되지 않았다면 화면에는 OUT OF MEMORY라는 에러 메시지가 나타난다. exprn에는 페이지 값이 주어지며 페이지 1, 2, 3 중에서 하나를 선택한다.

그리고 표준 명령으로는 & BACK123으로, 페이지 플립 스프라이트(page flip sprite) 애니메이션을 고해상도 화면에 준비시키는 명령으로 사용된다. 〈리스트3〉은 TAKE 1 디스켓의 BK.AAA INDUSTRIES라는 배경 파일을 고해상도 그래픽 화면의 페이지1에 나타내 주는 프로그램이다.

〈리스트 3〉

```
10  &  CLEAR 123
20  &  VIEW1
30  &  BK LOAD "AAA INDUSTRIES,A#6
    000"
40  &  BACK1
```

보통 그래픽 파일을 고해상도 화면에 나타내려면 34섹터의 메모리가 소비되지만 일단 TAKE 1으로 그래픽 파일을 BK파일로 변환시킨 후에 이 명령을 사용하면 빠른 시간과 적은 메모리로 고해상도 그래픽을 화면에 표현할 수 있다.

• & CLEAR exprn

화면에 그려져 있는 고해상도 그래픽에 해당하는 페이지를 지우는 명령으로 exprn에 지정하지 아니한 다른 그래픽 페이지에는 아무런 효과가 없다. 즉 & CLEAR1이라고 명령을 내리면 페이지1만 지워질 뿐 페이지2에는 아무런 영향이 없다. 그러나 & CLEAR123은 고해상도 페이지1과 페이지2 그리고 고해상도 리스토어(restore) 페이지3을 모두 지운다. 이것은 처음 SCENE을 실행시키기전에 배경을 모두 지우는 방법이다. 〈리스트3〉을 실행시키면 페이지1에 그림이 실행될 것이다. 그런뒤에 & CLEAR1을 타이핑하고 리턴을 쳐주면 페이지1의 그림이 지워짐을 알 수 있다.

• & COPY exprn 1 TO exprn 2

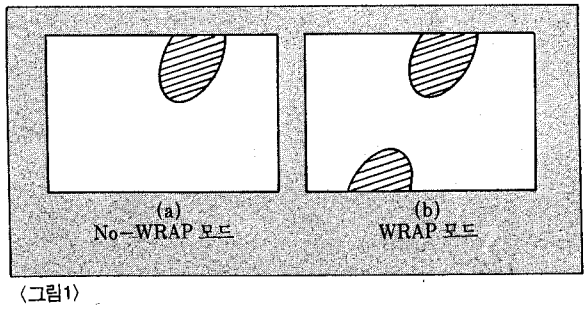
페이지 exprn1의 고해상도 그래픽 화면을 페이지 exprn2 로 복사하는 명령이다. 예를들어 & COPY 1 TO 2라는 명령은 페이지1의 그래픽 화면을 페이지2에 복사하라는 것이다. 그러나 페이지1의 그래픽 화면은 그대로 존재 한다.

• & DRAW snapshot, actor AT x,y

& DRAW snapshot AT x, y

이 명령은 NO-WRAP 모드의 일반적인 화면 실행 상태에서는, 각각의 스냅 숏을 -280에서 280사이의 x좌표와 -192에서 192사이의 값을 가지는 y좌표의 어느 지정된 화면의 장소에 나타낼 수 있다. 반면에 WRAP 모드의 화면 실행 상태에서 x는 0에서 279사이와 y는 0에서 191사이의 범위를 갖는다. 이 범위를 벗어나게 되면 화면에는 ILLEGAL QUANTITY ERROR가 발생한다. 만약 ACTOR가 지정되지 않았다면 스냅 숏은 가장 나중에 메모리에 로드된 AC 파일로부터 받아들인다. 〈리스트4〉는 화면상에서 AC 파일2개를 로드한 뒤에 화면의 x, y 좌표에 차례로 그려주는 예제 프로그램이다.

여기서 NO-WRAP모드란 〈그림1〉의 (a)에서와 같이 화면의 경계면을 그림이 넘어서면 그대로 짤려지나, WRAP모드는 화면 경계면을 넘어서도 (b)에서처럼 아랫화면 경계면으로 들어오는 상태를 말한다.



〈그림1〉

〈리스트 4〉

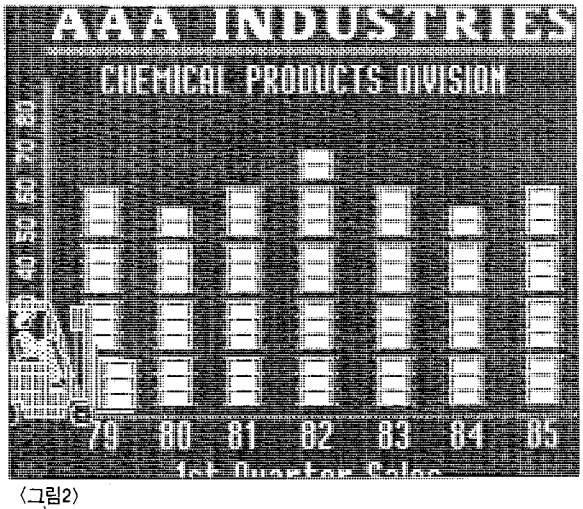
```
10  &  CLEAR 123
15  & VIEW1
20  & AC LOAD "OASIS";
30  & AC LOAD "HEYWOOD";
40  &  DRAW 1,2 AT 60,100
45  &  WAIT 15;SOUND8
50  &  DRAW 1,1 AT 30,60
60  & SOUND9
```

• & FLIP

이 명령은 현재 동작되는 그래픽 페이지를 실행시킨후, 반대되는 고해상도 그래픽 페이지로 세트시켜준다. 즉 &PAGE나 &VIEW 명령을 사용하여 어떤 페이지를 선택하고 나서 이 명령을 실행시키면 그 페이지의 그래픽을 보여주는 기능을 수행한다. 그러므로 페이지-플립 스프라이트 애니메이션 동작에서 한쪽 고해상도 페이지가 그려지는 동안에 나머지 고해상도 페이지의 동작을 화면상에서 볼 수가 있다.

• & FRAME exprn

메모리에 로드된 SN파일로부터 각각의 싱글 프레임(SINGLE FRAME)을 실행시켜 준다. exprn는 화면에 나타낼 싱글 프레임의 순서를 말한다. 〈리스트5〉는 ←,→ 키를 사용하여 각 싱글 프레임의 움직임을 보여주는 예제 프로그램이고, 〈그림2〉는 화면으로의 출력을 보여주는 것이다. 만약 SCENE이 로드되지 않았다면 OUT OF MEMORY의 에러가 발생한다.



〈그림2〉

• & FULL

화면을 풀-스크린(FULL-SCREEN) 그래픽 모드로 선택시킨다. 이것은 POKE -16302, 0과 같은 명령이다.

〈리스트 5〉

```
1  REM
SINGLE FRAME
5  &  CLEAR 123
10  & BK LOAD "AAA INDUSTRIES,A$6
    000"
20  & BACK123
30  & SN LOAD "AAA INDUSTRIES,A$6
    000"
40  & VIEW1
50  & PAGE2
55 F = 1: & FRAMEF
60  REM  MOVE KEY:(= =)
70  &  ON  ASC 21,8 GOSUB 100,200

80  GOTO 70
100  IF F = 1 THEN  RETURN
110 F = F - 1
120  & FRAMEF;SOUND0
130  RETURN
200  IF F = 200 THEN  RETURN
210 F = F + 1
220  & FRAMEF;SOUND1
230  RETURN
```

• & HIMEM

애플소프트에서의 HIMEM: 명령과 같은 기능이며 이것은 PROJ64를 로드되는 베이직 프로그램 파일로부터 보호하기 위해 세트시킨다.

• & MIX

텍스트와 그래픽을 함께 실행시키는 혼합 모드로 이것은 POKE -16301, 0과 같은 명령이다.

• & NEW

사용되던 모든 파일을 지움으로써 TOOLKIT 인터프리터를 초기화시키고 페이지1을 디폴트 실행 페이지로 세트해 준다. 즉 지금까지 내려진 모든 명령들이 취소된다.

• & NORMAL

그래픽의 NO-WRAP 모드에서 & DRAW 명령을 세트시켜 주는 명령이다. 이 명령을 사용하면 & WINDOW와 & WRAP 명령은 자동적으로 취소가 된다.

• & ON ASC exprn1, exprn2…GOSUB line1, line2…

& ON ASC exprn1, exprn2… GOTO line1, line2

만약 exprn1의 십진수 ASCII코드에 해당하는 키를 눌렀다면, line1 문장으로 GOSUB 또는 GOTO 한다. 〈리스트6〉은 이 명령을 사용한 간단한 예제 프로그램으로 I, J, K, M 키를 누르면 거기에 해당하는 단어가 화면에

출력되고 〈ESC〉를 누르면 베이직 상태로 나간다.

〈리스트 6〉

```
1  REM
 & ASC.... GOSUB.... DEMO

10  &  ON  ASC 73,74,75,77,27 GOSUB
    100,200,300,400,500
20  GOTO 10
100  PRINT "UP": RETURN
200  PRINT "LEFT": RETURN
300  PRINT "RIGHT": RETURN
400  PRINT "DOWN": RETURN
500  END
```

• & PAGE exprn

그래픽이 실행되는 고해상도 페이지를 지정하는 명령이다. exprn에는 1 또는 2를 지정할 수 있다. 디폴트 페이지 값은 1이다.

• & PAGE VAL var

이것은 & PAGE 명령을 사용하여 지정된 실행 페이지를 알아보기 위한 명령이다. 다음 〈리스트7〉은 지정한 페이지를 화면에 출력해 알아보는 프로그램이다.

〈리스트 7〉

```
10  & PAGE VAL A
20  PRINT A
```

• & PLANT

실행되는 고해상도 페이지를 반대되는 고해상도 페이지로 복사하고 페이지3에 리스토어한다. 이것은 &COPY 명령과 비슷하지만 페이지3으로 리스토어하는 것이 다르다. 현재 실행되는 고해상도 페이지상의 페이지-플립 스프라이트 애니메이션에 대한 배경의 움직이지 않는 부분 모두를 자동적으로 만들어 준다. 이 명령은 BK파일을 로드하고 화면에 실행시킨 뒤에, SN파일을 함께 실행시키고자 할때 필요한 명령이다. 〈리스트8〉은 이 명령의 예제 프로그램으로 40번 문장번호를 삭제하면 BK파일이 실행된 뒤 SN파일이 실행되면 배경 그림은 지워짐을 알 수가 있다.

〈리스트 8〉

```
1  REM

 &RUN DEMO

5  &  CLEAR 123
10  &  NEW :HIMEM
15  & VIEW1
20  & BK LOAD "TK,A$6000"
30  & BACK1
40  & PLANT
50  & SN LOAD "TK,A$6000"
70  &  RUN
80  TEXT
```

• & RESTORE

현재 실행되는 페이지의 모든 스냅 숏을 페이지3으로 배경을 리스토어 함으로써 지워준다. 베이직에서 페이지-플립 스프라이트 애니메이션을 동작시킬때, 이 명령은 이전의 프레임으로부터 모든 스냅 숏을 지우고는 그다음 프레임을 그리려는 고해상도 그래픽 화면을 준비한다. 페이지-플립이 있는 스프라이트를 위해서는 & FLIP : RESTORE 명령을 사용하는데 이 명령을 실행하면 스냅 숏은 모두 화면상에서 지워진다. 예를 들어 〈리스트8〉에서 문장번호 80번의 TEXT대신에 &FLIP :RESTORE로 입력하고 실행시켜 보자. 그러면 실행이 끝난 뒤에 화면 하단에 표시됐던 스냅 숏은 지워짐을 알 수가 있다.

• & RUN exprn

& RUN exprn1 TO exprn2

메모리에 로드된 SN파일을 실행시켜 주는 명령이다. 〈리스트8〉은 화면 배경위에 이 명령을 사용하여 SN파일을 실행시키는 프로그램이다. 만약 로드된 SN파일이 없다면 OUT OF MEMORY라는 에러가 발생한다.

그리고 〈리스트8〉의 문장번호 70번의 &RUN은 모든 스냅 숏을 차례로 끝까지 실행시키라는 의미이고 &RUN 10은 10번째의 스냅 숏만 실행되게 한다. 또한 &RUN 1 TO 10은 1번부터 10번째까지만의 스냅 숏을 실행하라는 명령이다.

• & SOUND exprn

소리를 발생시키는 명령으로 exprn에 0에서 9사이의 숫자를 입력하면 다음의 효과가 난다.

0=째각거리는 소리	1=총소리
2=발걸음 소리	3=삑 소리
4=이중으로 삑 소리	5=쨍그렁 소리
6=폭발 소리	7=전자총 소리
8=미끄러져 올라가는 소리	9=미끄러져 내려가는 소리

그리고 10에서 17의 숫자를 입력하면 한 옥타브에 해당하는 소리를 발생시켜 준다. 〈리스트9〉는 이 명령을 사용한 간단한 예제이다.

〈리스트 9〉

```
1  REM

&SOUND DEMO

20  DIM SO(31)
30  FOR I = 1 TO 31: READ SO(I)
40  & SOUNDSO(I)
50  &  WAIT 1: NEXT
60  DATA 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,1
     4,14,12,10,10,11,12,14,12,17
     ,15,15,14,9,8,7,6,7,8,9
```

• & SOUND FN dur, pitch

이 명령은 dur(음의 길이)와 pitch(음의 높이)에 숫자를 입력하여 여러가지 음정을 발생시킬 수 있다. dur값의 범위는 0에서 255이고 pitch값의 범위는 0에서 254를 갖는다.

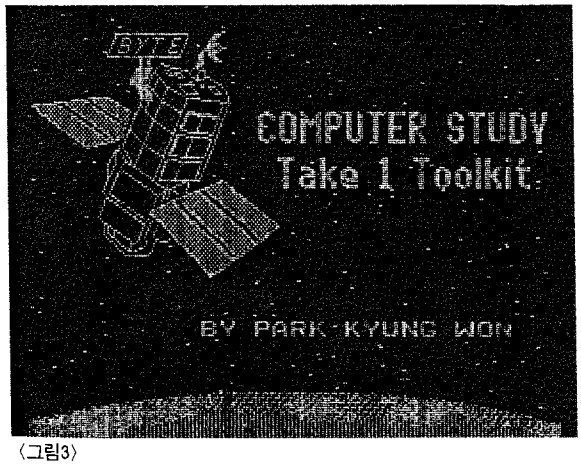
툴 키트 디스켓에는 이 명령을 사용한 SOUND FN GENERATOR 라는 프로그램이 있으므로 참고하기 바란다.

• & WAIT exprn

프로그램 실행을 잠시동안 지연시키는 명령이다. 만약 exprn=15이면 프로그램은 1.5초동안 지연되고 exprn=20이면 2초동안 지연된다.

• & TEXT x,y,expr$

로드한 문자세트를 이용하여 현재 실행중인 고해상도 그래픽 화면에 텍스트를 나타낼 수 있다. 텍스트는 화면과는 XDRAW 상태로 표시되며 명령이 내려진후 & WINDOW 와 & NORMAL 명령은 효과가 없어진다. 〈리스트10〉은 예제 프로그램이고 〈그림3〉은 실행시킨 결과이다.



〈그림3〉

〈리스트10〉

```
10  REM  & TEXT DEMO
20  &  CLEAR 1
30  & VIEW1
40  & BK LOAD "SATELLITE SPACE,A$
     6000"
50  & BACK1
60  & CS LOAD "BOLD 17,A$6000"
70 A$ = "COMPUTER STUDY"
80 B$ = "Take 1 Toolkit"
90  &  TEXT 120,60,A$
95  & SOUND9
100  &  TEXT 130,80,B$
105  & SOUND8
110  & CS LOAD "BOLD 10,A$6000"
115 C$ = "BY PARK KYUNG WON"
120  &  TEXT 90,145,C$
```

• & VIEW exprn

고해상도 그래픽 페이지를 선택하여 화면에 보여준다. exprn 없이 단지 & VIEW 명령만 사용하면 현재 실행중이던 페이지 화면을 보여준다. exprn에는 1(페이지1) 또는 2(페이지2)를 선택할 수 있다.

• & WINDOW top,bottom,left,right

고해상도 그래픽 화면에 윈도우 실행을 정의해 준다. 이 명령이 사용되면 & DRAW 명령은 단지 윈도우내에서만 스냅 숏을 실행한다. 그리고 & NORMAL 명령은 윈도우 상태에서 다시 일반적인 상태로 환원시켜 준다.

• & WRAP

WRAP 모드로 전환하는 명령이다. 이 명령을 해제하려면 앞에서 설명한 것처럼 & NORMAL을 선언해 주면 된다.

5. 무비디스크 만들기

툴 키트는 사용자에게 무비 디스크(MOVIE DISK)를 만들수 있도록 해주기도 한다. 무비디스크란 디스켓이 부팅되면서 화면에 자동적으로 무비를 실행시킬 수 있는 기능을 가진 디스켓을 말한다. 이 기능을 가능하게 하려면 툴 키트 시스템의 무비디스크 작성 프로그램을 이용하여 빈 디스켓을 새로 포매팅시켜 주어야 한다. 무비디스크를 만드는 방법은 다음과 같은 순서로 하면 간단히 만들 수 있다.

툴 키트 시스템 디스켓을 드라이브에 넣고 부팅시키면 잠시후 화면에는 툴 키트에 대한 타이틀 무비가 자동적으로 실행된다. 여기서 〈ESC〉 키를 몇번 누르면 동작하던 무비는 정지되면서 (그림4)와 같이 표시된다. 이제 화면 하단에는 ←,→ 키이를 사용하여 부팅과 동시에 화면

에 무비를 실행시켜줄 수 있는 무비디스크에 대한 포매팅 기능을 선택할 수 있다. 여기서 MOVIEDISK FORMATTER 항목을 선택하면 무비디스크를 만드는 작업 메뉴로 가고, EXIT TO BASIC 항목을 선택하면 베이직 프롬프트 상태로 빠져나간다.



〈그림4〉

MOVIEDISK FORMATTER를 선택하고 리턴 키를 누르면 잠시후 화면은 빈 디스켓을 무비디스크로 포매팅하여 주는 메뉴로 바뀌어진다. 메뉴에 주어진 각 항목에 대한 설명은 다음과 같다.

• MOVIEDISK—CONTINUOUS RERUN

이것은 디스켓을 부팅시키면 실행되는 무비가 연속적으로 화면에 반복 실행시켜 주도록 하는 기능을 가지고 있다. 그리고 〈ESC〉 키를 누르면 베이직 상태로 빠져나가도록 디스켓을 포매팅하여 준다. 이 기능을 선택하면 화면에는 부팅할때 실행하려는 무비의 파일명을 입력하라고 물어온다. 그리고 포매팅하려는 공디스켓을 드라이브1에 넣고 리턴을 누르면 포매팅이 시작된다. 포매팅을 마치고 이 디스켓으로 무비에 관계되는 애니메이션 데이터 파일을 카피해 놓으면 무비디스크로 동작한다.

• MOVIE DISK PLUS BASIC PROGRAM

이것은 위에 설명한 기능과는 모두 같으나 단지 무비가 실행되는 도중에 〈ESC〉키를 누르거나 무비가 종료가 되면 선택되어진 HELLO 베이직 프로그램을 실행시켜준다. 그리고 실행된 베이직 프로그램 상에서 앞에서 설명한 툴 키트 베이직 명령을 사용하여 자유로운 그래픽 애니메이션을 구사할 수 있게 된다.

이 기능을 선택하면 화면에는 부팅에 필요한 무비 파일명과 베이직 프로그램의 파일명의 입력을 물어온다. 입력을 하였으면 공디스켓을 드라이브에 넣고 리턴을 누르면 포매팅이 시작된다. 포매팅이 끝났으면 새로 포매팅된 디스켓에 포매팅 전에 선택했던 실행 무비에 필요한 애니메이션 데이터 파일과 베이직 프로그램을 카피하면 된다.

• EXIT TO BASIC

무비디스크 작업을 마친뒤 베이직 상태로 빠져나간다.

〈리스트11〉

```
100 SX = 120:SY = 70:SH = 4:SV =
    2
110 N = 1
120 Z0 = 10:Z4 = 14
130  DIM SH(10),VEL(25),XP(300),Y
    P(212)
140  &  CLEAR 123
150  & BK LOAD "SATELLITE SPACE,A
    $6000"
160  & BACK123
170  & AC LOAD "ASTRONAUT,A$6000"

180  & FULL;WRAP;VIEW2;PAGE1
190  FOR I = 1 TO 7: READ SH(I): NEXT
     I: FOR I = 0 TO 24: READ VEL
     (I): NEXT I
200  FOR I = 0 TO 9:XP(I) = 280 -
     I:YP(I) = 192 - I: NEXT I
210  FOR I = 10 TO 201:XP(I) = I -
     10:YP(I) = I - 10: NEXT I
220  FOR I = 202 TO 289:XP(I) = I
      - 10: NEXT I
230  FOR I = 0 TO 9:XP(I + 290) =
     I:YP(I + 202) = I: NEXT I
240  &  DRAW N + 10 AT SX,SY
250  &  WAIT 2
260  & FLIP; RESTORE
270  REM  MOVING(I,J,K,M)  END(ES
     C)
280  &  ON  ASC 73,74,75,77,27 GOSUB
     1100,1200,1300,1400,1500
290 N = SH(N):SX = XP(SX + SH + Z
    0):SY = YP(SY + SV + Z0): GOTO
     240
1100 SV = VEL(SV + Z0): RETURN
1200 SH = VEL(SH + Z0): RETURN
1300 SH = VEL(SH + Z4): RETURN
1400 SV = VEL(SV + Z4): RETURN
1500  POP : TEXT : END
2000  DATA  2,3,4,5,6,7,1
2100  DATA  -10,0,-10,0,-8,0,-6,0
     ,-4,0,-2,0,0,0,2,0,4,0,6,0,8
     ,0,10,0,10
```

6. 끝으로

이상으로 툴 키트에 대한 설명을 미흡하나마 모두 살펴보았다. 그동안 TAKE1 시스템 디스켓에서만 사용 가능했던 애니메이션 기능이 이제는 보통 베이직 프로그램상에서도 자유자재로 구현할 수 있게 되었다. 뿐만 아니라 베이직 프로그램만으로 아주훌륭한 게임이나 그래픽 프로그램을 구사할 수 있게 되었다. 실제로 시중에는 이 툴키트를 이용한 게임 프로그램인 비데오베가스(VIDEOVEGAS) 라는 게임도 이미 발표 돼 있다. 국내에는 이 툴 키트의 매뉴얼을 구할 수 없으므로 이 게임의 베이직 프로그램을 분석하여 툴 키트에 대한 사용법을 아는 것도 좋은 방법이라 생각된다.

필자의 경우는 TAKE1을 사용하여 만들어 놓은 애니메이션 데이터 파일들을 툴 키트 베이직 명령을 이용하여 직접 짜 놓은 프로그램의 타이틀 그래픽 화면이나 베이직 프로그램에서 실행되도록 하고 있다. 이것은 도형정의를 사용한 애니메이션에는 비길 수 없는 자연스러운 움직임으로 정말 영화의 한 장면을 보는 듯한 느낌을 가지게 된다. 〈리스트11〉은 지금까지 배운 베이직 명령어를 이용하여 작성한 예제 프로그램이다. I,J,K,M 키를 움직여서 이동하는 우주인의 방향을 변환시켜주는 프로그램이다.

끝으로 베이직 프로그램에서 뿐만 아니라 기계어 프로그램상에서도 비록 제한된 기능이나마 애니메이션 데이터를 사용할 수 있지만 필자의 기계어에 대한 미숙함으로 자세히는 설명을 할 수 없었다. 이것은 이 글을 읽는 여러분중에서 설명의 미비한 부분을 보완하여 다시 발표하는 것으로 믿고 이만 글을 맺는다.

컴퓨터와 소프트웨어는
스태틱 소프트에서!!

☆SPC-1000(A) VDP UNIT (그래픽확장 유니트)
생산·배달판매(우편판매 포함)
삼성 SPC-1000(A)는 VDP UNIT로 우수한 컴퓨터가 됩니다.
(MSX BASIC을 VDP BASIC으로 활용)
소비자 가격 ₩ 53,000

☆ 각 기종 소프트웨어 자체 개발 및 판매(우편 판매포함)
○SPC-1000(A)용 (테이프)
○SPC-1000(A) VDP UNIT 용(테이프, 디스켓)
○SPC-1500(A)용(테이프, 디스켓)
○MSX1, 2겸용(테이프, 롬팩)
○MSX2 전용(롬팩, 3.5인치 디스켓)
○MSX 메가 롬팩
☆☆새로운 소프트웨어는 과학 기술처에 등록된 것임☆☆(1988년 2월 판매 예정)

SPC-1500용 소프트웨어

1	어셈블러	20,000
2	골벗 8-II	20,000
3	슈퍼마리오 1	6,000
4	슈퍼마리오 2	6,000
5	하이드라이드 2	6,000
6	게슬액셀런트	5,000
7	플래피	5,000
8	하이퍼올림픽 1	5,000
9	하이퍼올림픽 2	5,000
10	스토이	5,000
11	큐핏	5,000
12	이반인	5,000
13	브아너리랜드	5,000
14	두니시티 SOS	5,000
15	마리오스페셜	6,000
16	튜대인간	5,000
17	나이트웨이드	5,000
18	전후라이트	5,000
19	후로조플닉	5,000
20	에이리언 8	5,000
21	플린시	5,000
22	마법사위즈	5,000
23	럭스터	5,000
24	에어롤프	5,000
25	원더보이	6,000

외 15종

체인점모집
소프트웨어(테이프, 디스켓, 게임 조합)의 모든 것을 구비하고 있습니다.

제조 스태틱소프트
STATIC SOFT
서울·강서구 등촌2동 484-12
택민 B/D(김포주유소옆) 2층
전화 주문·배달 판매 694-8401

주요판매장
○스태틱소프트매장 : 694-8401
○종로서적 : 732-2331~9
○프로소프트(세운상가 4 층매장) : 266-6433
○국제컴퓨터엔지니어링 : 414-7261, 253-0700
○구의삼성컴퓨터학원(동부경찰서앞) : 447-8905
○시흥삼성컴퓨터 : 803-8100
○여의도컴퓨터타운 : 784-5091
○인천지역 : 인천컴퓨터백화점(석바위) : 423-0688
경인컴퓨터학원 : 523-6060
○수원알파컴퓨터(구시청옆) : 44-5033
○부산참피온컴퓨터(서면지하상가 H-12호) : 804-7226
○대구삼성컴퓨터(중구남일동) : 253-0700
○강능라이프컴(임당동) : 3-7848